GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · IMPLEMENTACIÓN

Manual técnico — Monitoreo y reportes (GGTO, Ciclo 7)

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, cómo GGTO cuenta el trabajo diario y semanal y cómo muestra esas cifras en la página MONITOREO, en sus gráficos y en el reporte de trabajo que se puede imprimir. Está dirigido a técnicos de campo, supervisores y administradores de la Central Francisco Salias (Área 4) de CANTV. Todo lo que aquí se describe corresponde al Ciclo 7 del proyecto. Cuando algo todavía no está cerrado, se indica con la frase «pendiente de confirmar».

PRODUCTO
GGTO · versión 0.9.0

CLIENTE
CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

COLECCIÓN
Manuales literales · Implementación

DOCUMENTO
docs/Manuales/03-Implementacion/07-monitoreo-y-reportes.md

PÚBLICO
Todo público (lenguaje sencillo)

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE
24/10/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos 3
2 Visión general 4
2.1 Alcance y requerimientos 4
2.2 Fuente normativa de las métricas 4
2.3 Ubicación en el código 4
3 Métricas 6
3.1 Gestión diaria 6
3.1.1 Nota sobre «gestionado» 6
3.2 Gestión semanal (lunes → sábado) 6
3.3 Casos globales 7
3.4 Reparación 7
3.5 Construcción 7
3.6 Cuadrilla 7
3.6.1 Cálculo de «cerrados» por cuadrilla 8
3.7 Capacidad operativa 8
4 Endpoints 9
4.1 Superficie de la API 9
4.2 Parámetros y resolución de la central 9
4.2.1 Cliente web 9
5 Reporte de trabajo 10
5.1 GET /api/v1/reportes/trabajo 10
5.2 Versión imprimible 10
6 Reglas de cálculo 11
6.1 Reparación y construcción excluyentes 11
6.2 Redondeo y zona horaria America/Caracas 11
6.2.1 Matiz verificado sobre la zona horaria 11
7 Página web MONITOREO y gráficos SVG propios 12
7.1 Estructura de la página 12
7.2 Componentes de gráficos 12
7.2.1 Accesibilidad y detalle 12
8 Pruebas 13
8.1 Cobertura del ciclo 7 13
8.2 Aprendizajes de la Fase 4 13
9 Pendiente de validación con CANTV 14

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, **cómo GGTO cuenta el trabajo diario y semanal** y **cómo muestra esas cifras** en la página MONITOREO, en sus gráficos y en el reporte de trabajo que se puede imprimir. Está dirigido a técnicos de campo, supervisores y administradores de la Central Francisco Salias (Área 4) de CANTV. Todo lo que aquí se describe corresponde al Ciclo 7 del proyecto. Cuando algo todavía no está cerrado, se indica con la frase **«pendiente de confirmar»**.

1 Empezar en 5 minutos

1. **MONITOREO es de solo lectura.** Cualquier usuario con sesión válida —incluido el rol Técnico— puede consultar las cifras, pero **no puede modificarlas** desde aquí. La página **MONITOREO** del sistema muestra los tableros; no cambia datos.
2. **Las cifras nacen de una regla escrita.** Todas las fórmulas provienen del documento normativo de métricas del proyecto (versión 1.0), que **sigue pendiente de validación formal con CANTV**. El sistema ya calcula con esas reglas; lo que falta es la conformidad de CANTV.
3. **Se cuenta en hora de Venezuela.** El día va de 00:00 a 23:59:59 y la semana operativa es de **lunes a sábado**. El domingo es día no operativo. Los conteos son números enteros: en la versión 1 no hay promedios.
4. **Reparación y construcción nunca se mezclan.** Un caso de construcción jamás aparece en el total de reparación, y viceversa. Esa separación está probada automáticamente.
5. **Existen 9 operaciones de consulta y un reporte imprimible.** Siete alimentan los tableros, una entrega el reporte diario, semanal o mensual, y otra entrega ese mismo reporte como página lista para imprimir.



Figura 1 · infografia-monitoreo.png

2 Visión general

2.1 Alcance y requerimientos

El módulo de **MONITOREO y REPORTES** corresponde al **Ciclo 7** del plan de desarrollo. Su objetivo es alimentar los tableros y gráficos con las métricas de gestión diaria y semanal, de casos globales, de reparación, de construcción y de cuadrilla (requerimiento funcional **RF-26**). Además, genera el reporte de trabajo diario, semanal y mensual (requerimiento funcional **RF-28**). El catálogo funcional agrupa este módulo bajo las zonas **MONITOREO**, **GRÁFICOS** y **REPORTES**.

En la traza de decisiones del proyecto, el cierre de las métricas se registra en la decisión **D-56**. Esa decisión da por completado el Ciclo 7 con las métricas cerradas en el documento normativo de métricas versión 1.0 —lo que a su vez cierra los puntos **S-08** y **D-17**—, con siete operaciones de monitoreo, el reporte diario, semanal y mensual con versión imprimible, y una página web con gráficos propios en formato SVG (dibujo vectorial que el navegador muestra nítido a cualquier tamaño). La definición de las métricas había quedado **explícitamente diferida a la Fase 3** por la decisión **D-17**.

ASPECTO	VALOR VERIFICADO
Ciclo	Ciclo 7 — MONITOREO y REPORTES
Requerimientos	RF-26 (tableros) y RF-28 (reporte de trabajo)
Documento normativo	Documento de métricas del proyecto, versión 1.0 — **pendiente de validación con CANTV**
Router (archivo de rutas)	`app/api/routes_monitoreo.py`, con prefijo `/api/v1`
Servicio (lógica de cálculo)	`app/services/monitoreo.py`
Página web	`app/web/src/pages/Monitoreo.tsx`
Gráficos	SVG propios en `app/web/src/components/graficos.tsx`
Montaje del router	Se registra en el arranque de la aplicación (`app/main.py`)

2.2 Fuente normativa de las métricas

Todas las fórmulas implementadas provienen del **documento normativo de métricas** del proyecto. La cabecera de ese documento advierte que cada métrica define su **fórmula**, la **entidad** que consulta, la **ventana** de tiempo y el **redondeo**. También fija tres reglas generales:

1. Todo se calcula en **hora de Venezuela** (`America/Caracas`).
2. «Día» significa el día natural completo, de **00:00 a 23:59:59**.
3. La **semana operativa es de lunes a sábado**, y el **domingo es día no operativo**.

El módulo de servicio declara esa dependencia en su descripción interna: «Cálculo de las métricas de MONITOREO y REPORTES (ver el documento normativo de métricas)». El archivo de rutas hace lo propio e incluye además el requerimiento **RF-07**.

2.3 Ubicación en el código

CAPA	ARCHIVO	RESPONSABILIDAD
API (puerta de entrada)	`app/api/routes_monitoreo.py`	9 operaciones HTTP, validación de parámetros y plantilla HTML imprimible
Servicio (cálculo)	`app/services/monitoreo.py`	Consultas a la base de datos y armado de cada indicador
Esquemas (contratos de datos)	No hay un módulo de contratos dedicado: las operaciones devuelven diccionarios simples	Las funciones se anotan como `-> dict`
Tipos del frontend	`app/web/src/api/types.ts`	Interfaces `MonitoreoDiario` … `ReporteTrabajo`, importadas por la página
Cliente web	`app/web/src/api/client.ts`	Funciones `monitoreoDiario` … `obtenerReporteTrabajoImprimible`
Página web	`app/web/src/pages/Monitoreo.tsx`	Tablero de solo lectura y formulario de reportes
Gráficos	`app/web/src/components/graficos.tsx`	Barras, barras agrupadas, curva y torta, todo en SVG

El archivo de rutas **no define ningún rol de escritura**: todas sus operaciones exigen únicamente un usuario autenticado. Por eso el módulo es de **solo lectura** para cualquier rol con sesión válida. Las pruebas de acceso confirman que el rol **TECNICO** puede consultar las siete rutas de monitoreo y el reporte.

3 Métricas

3.1 Gestión diaria

La función de gestión diaria devuelve el bloque correspondiente al día indicado. El sistema la expone en `GET /api/v1/monitoreo/diario` y, si no se envía una fecha, usa el día de hoy.

INDICADOR	QUÉ CUENTA, EN PALABRAS
`ingresos_nuevos`	Casos creados en el sistema ese día
`resueltos_residencial`	Casos **comunes** que pasaron al estado CERRADO ese día: categoría RESIDENCIAL y tipo distinto de CONSTRUCCIÓN/REFERIDO
`resueltos_empresarial`	Igual, pero de categoría EMPRESA o GOBIERNO
`resueltos_reparaciones_referidas`	Reparaciones reclasificadas a REFERIDO que se cerraron ese día
`resueltos_construccion`	Casos de construcción cerrados ese día
`citados`	Casos distintos que tuvieron una cita (AGENDA) ese día
`diferidos`	Casos que pasaron al estado DIFERIDO ese día
`gestionados`	Casos distintos con una gestión registrada en un despacho del día

El criterio de **«pendiente»** está centralizado: se excluyen siempre los estados **CERRADO** y **CANCELADO**. La categoría **empresarial** agrupa **EMPRESA** y **GOBIERNO**. Las tarjetas de residencial/empresarial excluyen construcciones y referidos para evitar dobles conteos; esos dos grupos se muestran por separado. **«Pendientes totales» ya no pertenece al bloque diario**: es una cifra de cartera y se consulta en casos globales. La prueba de integración verifica 5 ingresos, 1 residencial común y la separación entre reparaciones referidas y construcciones.

3.1.1 Nota sobre «gestionado»

El documento normativo define **«Gestionado»** como el caso que tiene al menos una gestión registrada. Al mismo tiempo, aclara que, **mientras no exista la app móvil (Ciclo 8), ese valor se aproxima** usando el estado `GESTIONADO` del despacho. La implementación real usa exactamente esa aproximación.

> **Estado 2026-10-24:** la APK Flutter vigente es `1.15.20+45` (multirol, D-95…D-158). Ver `RepoTecnico/estado_proyecto.md`. No debe documentarse como si estuviera disponible.

3.2 Gestión semanal (lunes → sábado)

El cálculo de la semana obtiene el **lunes** a partir del día de la semana de la fecha y luego suma cinco días para llegar al **sábado**. La constante de días de la semana es **6**. La función de gestión semanal recorre esos seis días y arma la curva.

INDICADOR POR DÍA	QUÉ CUENTA, EN PALABRAS
`asignados`	Casos incluidos en los despachos de ese día
`cerrados`	Casos resueltos (pasaron a CERRADO) en ese día
`gestionados`	Casos con gestión registrada en un despacho de ese día

La respuesta devuelve **desde** (el lunes) y **hasta** (el sábado) junto con la lista de días. Una prueba verifica que siempre se devuelven **exactamente seis puntos** y que cada día trae sus cuatro claves. Otra prueba documenta un caso de borde: **si hoy es domingo, el cierre queda fuera de la ventana** de la semana.

3.3 Casos globales

La función de casos globales **combina los pendientes a la fecha con los resueltos dentro del rango** y agrega desgloses por estado y por categoría.

CAMPO	QUÉ MUESTRA, EN PALABRAS
`pendientes`	Casos abiertos a la fecha (excluye CERRADO y CANCELADO)
`resueltos`	Casos distintos cerrados dentro del rango consultado
`total`	Suma de pendientes más resueltos
`referidos`	Total de cartera con `tipo_caso='REFERIDO'`
`construccion`	Total de cartera con `tipo_caso='CONSTRUCCION'`
`cerrados_comunes`	Casos comunes residenciales distintos cerrados en el rango
`por_estado`	Conteo agrupado por estado actual del caso
`por_categoria`	Conteo agrupado por categoría del caso

Los totales de **referidos** y **construcción** describen la cartera actual y no cambian al mover el rango; `resueltos` y `cerrados_comunes` sí se acotan al rango seleccionado.

En la API, el rango por defecto va **del día 1 del mes en curso hasta hoy**.

3.4 Reparación

La métrica de reparación cuenta los **casos pendientes que no son de construcción**, separados por categoría:

CAMPO	QUÉ CUENTA, EN PALABRAS
`residenciales_comunes`	Pendientes de categoría RESIDENCIAL que no son construcción
`residenciales_referidos`	Pendientes de categoría REFERIDO que no son construcción
`empresariales`	Pendientes de categoría EMPRESA o GOBIERNO que no son construcción
`total`	Suma de los tres grupos anteriores

3.5 Construcción

La métrica de construcción cuenta los **casos pendientes que sí son de construcción**:

CAMPO	QUÉ CUENTA, EN PALABRAS
`residenciales`	Pendientes de construcción de categoría RESIDENCIAL
`empresariales`	Pendientes de construcción de categoría EMPRESA o GOBIERNO
`total`	Suma de ambos grupos

Una prueba verifica que un caso de categoría EMPRESA y tipo CONSTRUCCION **no se cuenta en reparación** y **sí se cuenta en construcción** (total 1).

3.6 Cuadrilla

El cálculo por cuadrilla recorre las **cuadrillas de calle** (las que no son de supervisor), ordenadas por código, y calcula por día y por cuadrilla tres valores: **asignados**, **cerrados** y **gestionados**. Luego acumula los totales. La respuesta incluye la fecha de inicio y los días considerados.

3.6.1 Cálculo de «cerrados» por cuadrilla

Para contar los cerrados de una cuadrilla, el sistema cruza el historial de estados del caso con el caso, con los casos del despacho y con el despacho. Exige que el despacho sea **de esa cuadrilla y de ese día** y que el historial registre el paso a **CERRADO con fecha del mismo día**. Una prueba genera el despacho del lunes, marca un caso como gestionado y comprueba 4 asignados y 1 gestionado.

3.7 Capacidad operativa

La métrica de capacidad lista las **cuadrillas activas** ordenadas por código y arma el detalle de cada una: **integrantes vigentes** (los que siguen en la cuadrilla, sin fecha de salida), la **flota asociada** formateada como «cantidad (estado)» y una marca que indica si la cuadrilla está **completa**.

CAMPO AGREGADO	QUÉ CUENTA, EN PALABRAS
`cuadrillas_activas`	Cuadrillas del detalle que no son de supervisor
`tecnicos_activos`	Técnicos de la central con estado ACTIVO
`flota_disponible`	Vehículos de la central con estado DISPONIBLE
`herramientas_disponibles`	Herramientas con estado DISPONIBLE
`sectores_activos`	Sectores de la central marcados como activos

Una prueba confirma 2 cuadrillas activas, 3 en el detalle (incluye la cuadrilla 0, que es la del supervisor) y que, cuando no hay integrantes ni flota, las cuadrillas de calle quedan marcadas como **incompletas**.

4 Endpoints

4.1 Superficie de la API

El archivo de rutas se declara con el prefijo `/api/v1` y la etiqueta de documentación «monitoreo y reportes». Expone **9 operaciones**:

MÉTODO Y RUTA	PARA QUÉ SIRVE
`GET /api/v1/monitoreo/diario`	Gestión diaria
`GET /api/v1/monitoreo/semanal`	Gestión semanal (curva de lunes a sábado)
`GET /api/v1/monitoreo/globales`	Casos globales: pendientes frente a resueltos
`GET /api/v1/monitoreo/reparacion`	Pendientes de reparación por tipo
`GET /api/v1/monitoreo/construccion`	Pendientes de construcción por tipo
`GET /api/v1/monitoreo/cuadrilla`	Asignados, cerrados y gestionados por cuadrilla
`GET /api/v1/monitoreo/capacidad`	Capacidad operativa
`GET /api/v1/reportes/trabajo`	Reporte de trabajo (diario, semanal o mensual)
`GET /api/v1/reportes/trabajo/imprimible`	El mismo reporte, en HTML listo para imprimir

4.2 Parámetros y resolución de la central

Todas las operaciones aceptan el **identificador de central** como dato opcional. Cuando no se envía, el sistema **resuelve la central activa** usando la configuración guardada. La sesión de base de datos y el usuario autenticado se inyectan automáticamente en cada operación.

ENDPOINT	PARÁMETROS PROPIOS	VALIDACIÓN
`/monitoreo/diario`	`fecha`, `id_central`	Si no hay fecha, se usa el día de hoy
`/monitoreo/semanal`	`desde`, `id_central`	Si no hay fecha, se usa el día de hoy
`/monitoreo/globales`	`desde`, `hasta`, `id_central`	Por defecto: del día 1 del mes en curso hasta hoy
`/monitoreo/reparacion`	`id_central`	—
`/monitoreo/construccion`	`id_central`	—
`/monitoreo/cuadrilla`	`desde`, `dias`, `id_central`	`dias` entre 1 y 31; por defecto 6
`/monitoreo/capacidad`	`id_central`	—
`/reportes/trabajo`	`periodo`, `fecha`, `id_central`	`periodo` solo admite diario, semanal o mensual
`/reportes/trabajo/imprimible`	`periodo`, `fecha`, `id_central`	La misma restricción de `periodo`

El parámetro `dias` de `/monitoreo/cuadrilla` se usa para construir el rango de fechas. En la página web siempre se solicita con **6 días** (una semana completa, de lunes a sábado).

4.2.1 Cliente web

El cliente web del frontend implementa **una función por cada operación** (`monitoreoDiario`…, `monitoreoCapacidad`, `reporteTrabajo` y `obtenerReporteTrabajoImprimible`). El reporte imprimible se pide **con la credencial de sesión** y se abre en una **pestaña nueva**, porque una dirección escrita directamente en el navegador no puede llevar la cabecera de autorización.

5 Reporte de trabajo

5.1 GET /api/v1/reportes/trabajo

La función del reporte de trabajo calcula el rango según el **periodo** y compone un objeto con varios bloques: `periodo`, `desde`, `hasta`, `diario`, `semanal`, `globales`, `reparacion`, `construccion`, `cuadrilla` y `capacidad`.

PERIODO	RANGO QUE CUBRE
`diario`	El día indicado
`semanal`	De lunes a sábado de la semana del día indicado
`mensual`	Del día 1 al último día del mes

El rango mensual se calcula tomando el primer día del mes siguiente y restándole un día. El bloque semanal **siempre** se calcula desde el lunes de la fecha, aunque el periodo sea diario o mensual. Si el `periodo` no es válido, la API responde con un error de validación (HTTP 422).

Una prueba recorre los **tres periodos** y comprueba que estén las siete claves, que el reporte mensual empiece en el día 1 y que el semanal traiga **seis días**.

5.2 Versión imprimible

La versión imprimible se declara como respuesta **HTML**. Vuelve a calcular el reporte de trabajo y usa los bloques diario, globales, reparación y construcción. Con esos datos arma filas HTML para el detalle diario, la semana, las cuadrillas y los pendientes por estado, y renderiza un documento completo con **tamaño carta** y estilos de impresión.

ELEMENTO DEL HTML	DE DÓNDE SALE
Tarjetas: pendientes, resueltos, reparación, construcción y cuadrillas activas	Casos globales, reparación, construcción y capacidad
Tabla «Gestión del día»	Bloque diario
Tabla «Gestión semanal (lunes a sábado)»	Días del bloque semanal
Tabla «Producción por cuadrilla (semana)»	Cuadrillas del bloque por cuadrilla
Tabla «Pendientes por estado»	Desglose por estado de los casos globales
Botón «Imprimir»	Solo en pantalla; no se imprime

Una prueba verifica que la respuesta sea HTML, que incluya el tamaño carta, «Reporte de trabajo» y «Gestión semanal». En la interfaz, el botón **«Imprimir / PDF»** obtiene el HTML y lo escribe en una ventana nueva. Si el navegador bloquea la ventana emergente, se muestra un **aviso explícito** al usuario.

6 Reglas de cálculo

6.1 Reparación y construcción excluyentes

Reparación y construcción son **conjuntos separados**: reparación exige que el caso **no** sea de construcción, y construcción exige que el caso **sí** sea de construcción. La regla está documentada en el documento normativo de métricas y confirmada por una prueba automática. **Un caso nunca puede aparecer en los dos totales.**

6.2 Redondeo y zona horaria America/Caracas

El documento normativo fija las reglas transversales:

REGLA	QUÉ DICE
Redondeo	Todos los conteos son números enteros; en la versión 1 no hay promedios
Zona horaria	Las fechas se interpretan en hora de Venezuela (`America/Caracas`); la interfaz muestra el formato día/mes/año
Tipos de fecha	La fecha del despacho es solo fecha; la fecha de creación del caso y la del historial incluyen hora y zona, y se recortan al día para comparar

La implementación recorta las fechas al día en todas las comparaciones y **nunca calcula promedios**: todos los indicadores son conteos o sumas de conteos. El único porcentaje existe en la **presentación de la torta**, calculado en el navegador para mostrar cada porción, no en el servidor.

6.2.1 Matiz verificado sobre la zona horaria

El documento normativo afirma que el cálculo se hace en hora de Venezuela y que el recorte de fecha es «en la zona del servidor». El código recorta las fechas con la zona horaria configurada en la sesión de PostgreSQL. La **fijación explícita de esa zona a `America/Caracas` a nivel de conexión queda pendiente de confirmar**.

7 Página web MONITOREO y gráficos SVG propios

7.1 Estructura de la página

La página **MONITOREO** es un **tablero de solo lectura**. Al abrirse, consulta **en paralelo** las siete operaciones de monitoreo y **un fallo parcial no anula el resto**: cada bloque se guarda solo si su consulta se completó bien, y se reporta el primer error encontrado.

ZONA DE LA INTERFAZ	CONTENIDO
Parámetros de consulta	Fecha (para diario y semana) y rango de casos globales
Reportes	Selector de periodo, «Ver reporte» e «Imprimir / PDF»
Zona gestión diaria	Tarjetas y gráfico de barras
Zona casos globales	Tarjetas, barras de pendientes y resueltos, y tablas por estado y categoría
Zona gestión semanal	Curva de asignados, cerrados y gestionados, más el detalle diario
Zona reparación	Gráfico de torta con el total en el centro
Zona construcción	Tarjetas y barras
Zona cuadrilla	Barras agrupadas y totales por cuadrilla
Zona capacidad operativa	Tarjetas y detalle de cuadrillas

El resumen del reporte muestra el periodo y el rango, y luego los bloques de gestión diaria, casos globales, reparación, construcción y capacidad operativa. Dos utilidades destacan: una calcula el **lunes** de la semana tratando el domingo como si fuera el día 6 hacia atrás, y otra etiqueta la curva con el **día abreviado más el número**.

7.2 Componentes de gráficos

El módulo de gráficos implementa todo **sin dependencias externas**: no se usa ninguna librería de gráficos comercial; **todo se dibuja con SVG y las clases de estilo del proyecto**. Esto **contradice la previsión D-38**, que mencionaba una librería llamada Recharts. La realidad verificada es el SVG propio.

COMPONENTE	USO
`GraficoBarras`	Barras verticales con el valor encima y la etiqueta debajo
`GraficoBarrasAgrupadas`	Una serie por color dentro de cada grupo, con leyenda
`GraficoLineas`	Línea quebrada con un punto por observación y leyenda
`GraficoTorta`	Torta dibujada sobre un círculo, con leyenda y porcentajes

Constantes de dibujo: un ancho lógico de 640, con 20 de margen superior y 60 de margen inferior. La paleta de series usa seis colores corporativos. Todos los gráficos muestran el texto **«Sin datos para graficar.»** cuando no hay información que representar.

7.2.1 Accesibilidad y detalle

Cada gráfico se declara con el rol de **imagen**, para que los lectores de pantalla lo reconozcan. Los puntos de la curva llevan un texto emergente con la serie, la etiqueta y el valor; las porciones de la torta hacen lo mismo. La torta además rotula **el total en el centro**.

8 Pruebas

8.1 Cobertura del ciclo 7

El archivo de pruebas `app/tests/test_monitoreo_api.py` contiene **16 pruebas** de integración y cubre gestión diaria y semanal, casos globales, capacidad y reportes. La **Fase 4 cerró con 169 de 169 pruebas automáticas de `pytest` en verde** y con **46 de 46 pruebas E2E de Playwright** aprobadas; además, las revisiones de estilo con **ruff**, de tipos con **mypy** y de tipos del frontend con **tsc en modo estricto** terminaron **sin hallazgos**.

PRUEBA	QUÉ VALIDA
Gestión diaria	Ingresos, resueltos y pendientes del día
Gestión diaria sin datos	Un día sin registros devuelve ceros
Casos globales	Pendientes, resueltos, total y desgloses
Reparación y construcción	Que ambos conjuntos sean excluyentes
Capacidad operativa	Cuadrillas activas, detalle y marca de incompleta
Gestión semanal	Que se devuelvan seis días, de lunes a sábado
Monitoreo por cuadrilla	Asignados y gestionados por cuadrilla
Semanal y cierres	El caso de borde del domingo, fuera de la ventana
Reporte de trabajo	Los tres periodos y sus bloques
Reporte imprimible	HTML con tamaño carta y sus secciones
Periodo inválido	Error HTTP 422 con un periodo inválido
Sin token	Error HTTP 401 sin autenticación
Técnico puede consultar	El rol Técnico sí puede leer
Cita del día	Una cita incrementa el conteo de citados

Modo de pruebas aislado. Las pruebas no tocan los datos reales: usan la variable de entorno `DB_SCHEMA` para trabajar sobre esquemas separados. Las pruebas de `pytest` usan el esquema `ggto_test` y las pruebas E2E de Playwright usan el esquema `ggto_e2e`. Así se evita mezclar datos de prueba con datos de producción.

8.2 Aprendizajes de la Fase 4

El informe de la Fase 4 documenta el defecto **F4-03**: el archivo de pruebas capturaba la fecha en el momento de cargar el módulo, de modo que una corrida que cruzaba la medianoche fallaba. Se corrigió pasando a una función que evalúa la fecha **dentro de cada prueba**. El defecto **F4-06** fue una regresión de esa misma corrección: una variable local llamada igual que la función la tapaba y producía un error de tipo. El archivo conserva un comentario que explica ese diseño, para que no vuelva a ocurrir.

En las pruebas E2E, el guion `08-monitoreo.spec.js` aportó **3 pruebas** para las zonas del tablero, los gráficos SVG y el reporte de trabajo.

9 Pendiente de validación con CANTV

El documento normativo de métricas enumera **tres preguntas abiertas** que afectan directamente a este módulo y que **no deben darse por cerradas**:

#	PREGUNTA ABIERTA
1	¿«Ingreso nuevo» debe contar por la fecha de creación en el sistema o por la fecha del reporte en el sistema de origen?
2	¿La semana operativa es de lunes a sábado o de lunes a domingo?
3	Confirmar la aproximación de **Gestionado** mientras la app móvil no exista (Ciclo 8)

Estado de cada punto en el código, explicado en palabras:

1. La implementación actual usa la **fecha de creación en el sistema**.
2. La implementación actual usa **lunes a sábado**, con la constante de seis días.
3. La implementación actual aproxima **Gestionado** con el estado `GESTIONADO` del despacho.

Cualquier cambio en estas respuestas obligará a ajustar el servicio de cálculo, la plantilla imprimible y las pruebas del ciclo. Adicionalmente, quedan como **pendiente de confirmar** dos aspectos: la fijación explícita de la zona horaria de cálculo y el nombre exacto del módulo de esquemas de monitoreo (hoy no existe un módulo de contratos dedicado).